

数学竞赛与数学奖

第六十二届 William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2001 年 12 月 1 日举行了第 62 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 一等奖 25,000 美元奖给哈佛大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给麻省理工学院数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Duke 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给伯克利加州大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给斯坦福大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金. 个人成绩前 5 名 (其中哈佛大学两名, 麻省理工学院、Duke 大学和纽约城市大学城市学院各一名) 每人获 2,500 美元奖金. 个人成绩第 6 名至第 15 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 16 名至第 26 名每人获 250 美元奖金. 加州理工学院、Harvey Mudd 学院、Swarthmore 学院、多伦多大学和滑铁卢大学 (按它们的名称的英文字母序排列) 的代表队获荣誉奖. 第 26 名之后的 35 位个人获荣誉奖. 并表扬了其他的 105 名内的个人.

加拿大和美国的 453 个学院和大学的 2954 名学生参加了这次竞赛. 有 336 个单位组队参赛. 命题委员会由俄勒冈大学的 Eugene Luks (主席), Nebraska 大学的 Titu Andreescu, 乔治亚大学的 Andrew J. Granville, 以及朗讯技术 - 贝尔实验室的 Carl Pomerance 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 75(2002), p.72—78 中刊出.¹⁾

问 题

问题 A1 考虑一个集合 S 以及 S 上的一个二元运算 $*$ (即对 S 中的每一对 $a, b, a*b$ 也在 S 中). 假设对所有的 $a, b \in S$, 有 $(a*b)*a = b$. 证明对所有的 $a, b \in S$, 有 $a*(b*a) = b$.

问题 A2 你有 n 个银币 $C_1, C_2, \dots, C_n$. 对于每个 k , 银币 C_k 是有偏向的, 即当向上抛时, 它落下时头像朝上的概率为 $1/(2k+1)$. 如果此 n 个银币被抛起, 有奇数个头像朝上的概率是多少? 把结果表为 n 的有理函数.

原题: The Sixty-second William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.9, p.827-839.

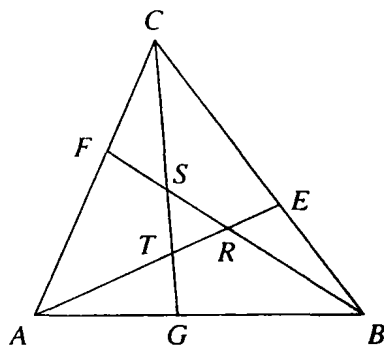
1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. ——译注

问题 A3 对于每个整数 m , 考虑多项式

$$P_m(x) = x^4 - (2m+4)x^2 + (m-2)^2.$$

对 m 的什么值, $P_m(x)$ 是两个整系数、非常数多项式的乘积?

问题 A4 $\triangle ABC$ 有面积 1. 点 E, F, G 分别在边 BC, CA, AB 上, 并且 AE 于点 R 处平分 BF , BF 于点 S 处平分 CG , CG 于点 T 处平分 AE . 求 $\triangle RST$ 的面积.



问题 A5 证明存在唯一的整数对 a, n , 使得

$$a^{n+1} - (a+1)^n = 2001.$$

问题 A6 在半径为 1 的圆中的一段抛物线能否有长度大于 4 的弧?

问题 B1 令 n 是一个正偶数. 把数 $1, 2, \dots, n^2$ 写入一个 $n \times n$ 格子盘中的方块里, 使得第 k 行自左至右为

$$(k-1)n+1, (k-1)n+2, \dots, (k-1)n+n.$$

把格子盘的所有方块染色, 使得每一行、每一列的一半方块染红色, 其余一半染黑色 (国际象棋盘的染色即是一种可能性). 证明, 对于每个这样的染色法, 在红方块上的数之和等于在黑方块上的数之和.

问题 B2 求满足方程组

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = (x^2 + 3y^2)(3x^2 + y^2)$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2y} = 2(y^4 - x^4)$$

的所有实数对 (x, y) .

问题 B3 对任意正整数 n , 令 $\langle n \rangle$ 表示最接近 $\sqrt{n}$ 的整数. 求下列和式之值:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{\langle n \rangle} + 2^{-\langle n \rangle}}{2^n}.$$

问题 B4 令 S 表示异于 $-1, 0, 1$ 的所有有理数的集合. 以 $f(x) = x - (1/x)$ 定义映射 $f: S \rightarrow S$. 证明下式成立或不成立:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(S) = \emptyset,$$

其中 $f^{(n)} = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \uparrow f}$. (注: $f(S)$ 表示对于所有的 $s \in S$, $f(s)$ 的集合.)

问题 B5 令 a, b 是区间 $(0, 1/2)$ 中的实数, 并令 g 是一个连续函数, 使得对所有的实数 x , 有 $g(g(x)) = ag(x) + bx$. 证明, 对于某个常数 c , 有 $g(x) = cx$.

问题 B6 假设 $(a_n)_{n \geq 1}$ 是正实数的一个增序列, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/n) = 0$. 是否存在无穷多个正整数 n , 使得对 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 有

$$a_{n-i} + a_{n+i} < 2a_n?$$

解 答

在下面每个题号后面的 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, $n_i (10 \geq i \geq 0)$ 是得分前 200 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (189, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2)

解答 对于 S 中的 a, b , 有 $a * (b * a) = [(b * a) * b] * (b * a) = b$.

A2 (163, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 14, 10)

解答 令 P_n 表示所求的概率, 并对 $k = 1, 2, \dots, n$, 令 $p_k = 1/(2k+1)$, $q_k = 1 - p_k$. 令

$$Q(x) = \prod_{k=1}^n (p_k x + q_k) = Q_0 + Q_1 x + \cdots + Q_n x^n.$$

恰好 m 个头像朝上的概率是多项式 Q 中 x^m 的系数, 即 Q_m . 因而所求之概率为 $P_n = Q_1 + Q_3 + Q_5 + \cdots$. 但是 $Q(1) = Q_0 + Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$, 以及 $Q(-1) = Q_0 - Q_1 + Q_2 - \cdots + (-1)^n Q_n$, 因而答案为

$$\begin{aligned} P_n &= \frac{Q(1) - Q(-1)}{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \prod_{k=1}^n (1 - 2p_k) \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}. \end{aligned}$$

A3 (97, 33, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 22, 7, 12)

解答 所求之值是 n^2 和 $2n^2$ (n 是整数).

$P_m(x)$ 的零点是 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{m}$.

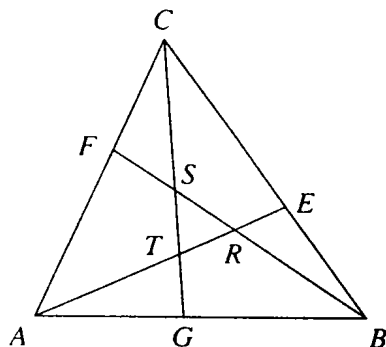
如果 $m = n^2$, 其中 $n \geq 0$, 那么 $\sqrt{m} \pm \sqrt{2} = n \pm \sqrt{2}$ 是 $(x-n)^2 - 2$ 的两个零点, 因而, $(x-n)^2 - 2$ 是 $P_m(x)$ 的一个因子.

如果 $m = 2n^2$, 其中 $n \geq 0$, 那么 $\pm(\sqrt{m} + \sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}(n+1)$ 是 $x^2 - 2(n+1)^2$ 的两个零点, 因而, $x^2 - 2(n+1)^2$ 是 $P_m(x)$ 的一个因子.

假设 m 既不是一个完全平方数, 也不是一个完全平方数的两倍. 那么 $P_m(x)$ 的零点中没有有理的, 因而 $P_m(x)$ 没有 (整系数) 线性因子. 此外, $P_m(x)$ 的任何一对零点不能同时有有理和与有理积, 因此 $P_m(x)$ 没有 (整系数) 平方因子. 因而 $P_m(x)$ 不能分解为两个整系数非常数多项式的乘积. (注: 从 $2+m+2\sqrt{2m}$ 的无理性即得其平方根 $\sqrt{2}+\sqrt{m}$ 的无理性.)

A4 (29, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 47, 89)

解答 1 $\triangle RST$ 的面积是 $(7-3\sqrt{5})/4$.



令 K_{XYZ} 表示 $\triangle XYZ$ 的面积. 令 $x = \overline{BE}/\overline{BC}$, $y = \overline{CF}/\overline{CA}$, $z = \overline{AG}/\overline{AB}$. 则 $K_{ABE} = K_{ABE}/K_{ABC} = x$. 因为

$$\frac{K_{AGT}}{K_{ABE}} = \frac{\overline{AG} \cdot \overline{AT}}{\overline{AB} \cdot \overline{AE}} = \frac{\overline{AG}}{\overline{AB}} \cdot \frac{\overline{AT}}{\overline{AE}} = \frac{z}{2},$$

所以 $K_{AGT} = xz/2$. 由对称性得

$$K_{BCF} = y, \quad K_{CAG} = z, \quad K_{BER} = \frac{yx}{2}, \quad K_{CFS} = \frac{zy}{2}.$$

因为 $AT = TE$, $K_{ACT} = K_{ACE}/2$, 或者 $K_{ACT} = K_{CAG} - K_{AGT} = (K_{ABC} - K_{ABE})/2$, 所以

$$z - \frac{xz}{2} = \frac{1-x}{2}.$$

由对称性得

$$x - \frac{yx}{2} = \frac{1-y}{2}, \quad y - \frac{zy}{2} = \frac{1-z}{2}.$$

解此方程组得到

$$x = y = z = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

(另一根 $(3+\sqrt{5})/2$ 大于 1, 因而与本题无关). 这样,

$$K_{RST} = K_{ABC} - K_{ACT} - K_{BAR} - K_{CBS} = 1 - 3K_{ACT}$$

$$= 1 - 3 \left(\frac{1-x}{2} \right) = \frac{7-3\sqrt{5}}{4}.$$

解答 2 利用仿射变换 (这个变换是保面积的), 我们不妨假设

$$A = (0, 1), B = (1, 0), C = (-1, 0).$$

这样, 对于位于 0 与 1 之间的某些 a, b, c , 有

$$E = (a, 0), F = (-b, 1-b), G = (c, 1-c),$$

并且, BF, CG, AE 的中点分别是 ¹⁾

$$R = \left(\frac{1-b}{2}, \frac{1-b}{2} \right), S = \left(-\frac{1-c}{2}, \frac{1-c}{2} \right), T = \left(\frac{a}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

由 $A, R, E; B, S, F$; 以及 C, T, G 分别共线, 我们即分别得到

$$1 - a - b - ab = 0,$$

$$1 - 2b + bc = 0,$$

$$1 + a - 3c - ac = 0.$$

解出 a, b, c , 我们得到

$$a = \sqrt{5} - 2, b = (\sqrt{5} - 1)/2, c = (3 - \sqrt{5})/2.$$

这样, $\triangle RST$ 的面积即为

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ (1-b)/2 & a/2 & -(1-c)/2 \\ (1-b)/2 & 1/2 & (1-c)/2 \end{vmatrix} = \frac{7-3\sqrt{5}}{4}.$$

解答 3 令 $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CF} = y\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AG} = z\overrightarrow{AB}$. 我们有

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AR} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BR} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + y\overrightarrow{CA}) \\ &= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} - y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})) = \left(\frac{2-y}{2} \right) \overrightarrow{AB} + \left(\frac{1-y}{2} \right) \overrightarrow{BC}. \end{aligned}$$

也有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{BC}.$$

因为 $\overrightarrow{AR}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 是平行的, 因而

$$x = \frac{1-y}{2-y}.$$

1) 原文将最后一个等式误为 $(a/2, 1/2)$. —— 译注

由对称性得

$$y = \frac{1-z}{2-z}, \quad z = \frac{1-x}{2-x}.$$

解此方程组, 我们得到

$$x = y = z = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

由于 (利用了 $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = 0$)

$$\begin{aligned} \vec{TR} &= \vec{AR} - \vec{AT} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BF} - \frac{1}{2}\vec{AE} \\ &= \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{BC} + y\vec{CA}) - \frac{1}{2}(\vec{AB} + x\vec{BC}) \\ &= \frac{1-y}{2}\vec{AB} + \frac{1-x-y}{2}\vec{BC} \\ &= \frac{1-x}{2}\vec{AB} + \frac{1-2x}{2}\vec{BC}, \end{aligned}$$

由对称性,

$$\vec{RS} = \left(\frac{1-x}{2}\right)\vec{BC} + \left(\frac{1-2x}{2}\right)\vec{CA} = \left(-\frac{1-2x}{2}\right)\vec{AB} + \left(\frac{x}{2}\right)\vec{BC}.$$

这样, $\triangle RST$ 的面积为

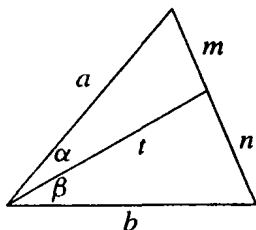
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}|\vec{TR} \times \vec{RS}| &= \left(\frac{1-3x+3x^2}{4}\right)\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{BC}| \\ &= \frac{1-3x+3x^2}{4} = \frac{7-3\sqrt{5}}{4}. \end{aligned}$$

解答 4 关于 $A = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $B = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $C = \langle 0, 0, 1 \rangle$, 我们确定 E, F, G, R, S, T 的正规化重心坐标. 由于 E 在 BC 上, 对于 $(0, 1)$ 中的某个 x , 我们有 $E = xB + (1-x)C = \langle 0, x, 1-x \rangle$. AE 的中点是 $T = (A+E)/2 = \langle 1/2, x/2, (1-x)/2 \rangle$. 由于 G 在 CT 和 AB 上, 因而 $G = \langle 1/(1+x), x/(1+x), 0 \rangle$. 这样, CG 的中点是 $S = \langle 1/(2+2x), x/(2+2x), 1/2 \rangle$. 因为 F 在 BS 和 AC 上, 因此 $F = \langle 1/(2+x), 0, (1+x)/(2+x) \rangle$. 因而 BF 的中点是 $R = \langle 1/(4+2x), 1/2, (1+x)/(4+2x) \rangle$. 而 A, T, R, E 的共线性蕴涵着 $x^2 + x - 1 = 0$, 或者 $x = (\sqrt{5} - 1)/2$. 最后得到 $\triangle RST$ 的面积为

$$\begin{vmatrix} R \\ S \\ T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (3-\sqrt{5})/4 & 1/2 & (-1+\sqrt{5})/4 \\ (-1+\sqrt{5})/4 & (3-\sqrt{5})/4 & 1/2 \\ 1/2 & (-1+\sqrt{5})/4 & (3-\sqrt{5})/4 \end{vmatrix} = \frac{7-3\sqrt{5}}{4}.$$

解答 5 参考下列图形, Stewart 定理¹⁾叙述为

$$t^2(m+n) = a^2n + b^2m - mn(m+n). \quad (1)$$



利用仿射变换, 我们不妨假设 $\triangle ABC$ 是等边的, 边长为 s . 我们需要计算比值: $\triangle RST$ 的面积 / $\triangle ABC$ 的面积. 正如在解答 1 中所指出的, $x = y = z = (3 - \sqrt{5})/2$, 因而 $\overline{BE} = \overline{CF} = \overline{AG} = s(3 - \sqrt{5})/2$. 因而 $\triangle RST$ 是等边的, 且所求的比值为 $\overline{TR}^2/s^2$.

在 $\triangle ABC$ 中对 AE (作为 t) 应用 (1), 我们得到 $\overline{AE} = s\sqrt{3 - \sqrt{5}}$.

注意 $\overline{BF} = \overline{AE}$, 并在 $\triangle ABF$ 中对 AR 应用 (1), 我们得到 $\overline{AR} = s/\sqrt{2}$.

然后, 利用 $\sqrt{3 - \sqrt{5}}/2 = \sqrt{5} - (1/2)$, 我们得到

$$\frac{\overline{TR}^2}{s^2} = \frac{(\overline{AR} - \overline{AE}/2)^2}{s^2} = 7 - \frac{3\sqrt{5}}{4}.$$

解答 6 从上一幅图形 (见解答 5) 的记号集中, 利用一个熟知的关系式我们看到

$$\frac{a \sin \alpha}{b \sin \beta} = \frac{m}{n}. \quad (2)$$

(这是在两个较小的三角形中应用正弦定律的一个简单的推论.)

在 $\triangle ABC$ 中对 AE 应用 (2), 在 $\triangle ABF$ 中对 AR 应用 (2), 并利用解答 1 中引进的记号 x, y, z , 我们有

$$\frac{\overline{AB} \sin BAE}{\overline{AC} \sin EAC} = \frac{\overline{BE}}{\overline{EC}} = \frac{x}{1-x}, \quad \frac{\overline{AB} \sin BAE}{\overline{AF} \sin EAC} = \frac{\overline{BR}}{\overline{RF}} = 1,$$

因而 $1 - y = x/(1 - x)$. 对称地有, $1 - z = y/(1 - y)$ 和 $1 - x = z/(1 - z)$. 解此方程组 (并利用 $x < 1$), 我们得到 $x = y = z = (3 - \sqrt{5})/2$.

A5 (12, 9, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 41, 33, 86)

解答 假设 a, n 是正整数, 并且

$$a^{n+1} - (a+1)^n = 2001.$$

1) Stewart 定理: D 为 $\triangle ABC$ 底边 BC 上的内 (外) 分点, 若 $BD : DC = m : n$, 则

$$nAB^2 \pm mAC^2 = nBD^2 \pm mDC^2 + (n \pm m)AD^2.$$

其中 $\pm$ 分别相应于 D 是 BC 的内、外分点两种情况.

因此, 在 D 为内分点的情形, 若 $BD = m, DC = n$, 即得 (1).——译注

在模 a 下看此方程, 我们看到 a 整除 2002. 在模 3 下看此方程, 我们看到 $a \equiv 1 \pmod{3}$, 并且 n 是偶数. 在模 $a+1$ 下看此方程, 我们看到 $a+1$ 整除 2002. 这样, 对于任何解, a 和 $a+1$ 必定是 2002 的因子. 因为 $2002 = 2 \times 7 \times 11 \times 13$, 我们知道 a 只可能是 1 和 13. 可以很快地排除 $a=1$ 的情形.

$a=13, n=2$ 是一组解. 为了看到这是唯一的一组解, 我们注意到当 n 大时, $13^{n+1} - 14^n$ 是负的, 因此只需对有限多个 n 验证即可. 事实上, 由于上述理由, n 必须满足

$$13 > (14/13)^n.$$

利用 $\log(1+x)$ 的 Taylor 级数我们知道

$$\log(14/13) > \frac{1}{13} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13^2},$$

以致

$$13 \log(14/13) > 1 - \frac{1}{26}.$$

由此我们看到

$$52 \log(14/13) > 3.$$

因为 $\log 13 < 3$, n 必定小于 52. (或者, 我们可以利用二项式展开中的前四项而得到 $(1 + 1/13)^{52} > 13$.) 从方程 $13^{n+1} - 14^n = 2001 \pmod{5}, \pmod{9}, \pmod{11}$, 我们分别得到 $n \equiv 2 \pmod{4}, n \equiv 2 \pmod{6}$, 和 $n \equiv 2 \pmod{10}$. 因而 $n \equiv 2 \pmod{60}$. 这样, n 的唯一可能性是 2.

(或者, 我们可以通过考虑模 13^2 的方程来解模 13 的 n , 再考虑模 14^2 的方程来解模 14 的 n , 而得到 $n \equiv 2 \pmod{182}$. 通过这个途径, 我们可以得到 n 的一个较大的界; 这是容易做到的, 因为 $(14/13)^{182} > 1 + 182/13 = 15$.)

A6 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 57, 141)

解答 是的, 存在这样的抛物线. 代替考虑单位圆, 我们把该抛物线固定为 $y = x^2$, 并证明, 被某个圆 $x^2 + (y-a)^2 = a^2$ 所截的此抛物线弧段的长度超过 $4a$. 两条曲线相交于 $(0, 0)$ 和 $(\pm\sqrt{2a-1}, 2a-1)$ (我们只考虑 $a > 1/2$). 这样, 所截的抛物线弧段的长度为

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\sqrt{2a-1}} \sqrt{1+4x^2} dx &= 2 \int_0^{\sqrt{2a-1}} (\sqrt{1+4x^2} - 2x) dx + 2 \int_0^{\sqrt{2a-1}} 2x dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{2a-1}} \frac{1}{\sqrt{1+4x^2} + 2x} dx + 2(2a-1). \end{aligned}$$

因为 $\int_0^\infty 1/(\sqrt{1+4x^2} + 2x) dx$ 发散 (例如, 与 $\int_0^\infty dx/x$ 比较), 因此, 对于适当的 a , 所求弧长超过 $2 + 2(2a-1) = 4a$.

B1 (136, 25, 7, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 20, 6)

解答 一种染色法可等同于一个 $n \times n$ 的 $(0, 1)$ -矩阵, 根据某一块是红色或黑色来确定相应的坐标是 1 或 0. 所得到的矩阵有等于 $n/2^{11}$ 的行和与列和, 因而由 G. Birkhoff

1) 此处原文误为 “ n ”.——校注

的一个定理 (Hall 的匹配定理的一个推论), 它是 $n/2$ 个置换矩阵的和. 置换矩阵中相应的数之和为

$$\sum_{i=1}^n (i-1)n + \sum_{j=1}^n j,$$

因而红色方块中诸数之和是 $n/2$ 乘以这个和数:

$$\text{红色数和} = \frac{n^2}{2} \sum_{i=1}^n (i-1) + \frac{n}{2} \sum_{j=1}^n j = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n^2} k = \text{黑色数和}.$$

B2 (38, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 7, 52, 98)

解答 (将题目中的两个方程) 相加和相减, 再对所得结果分别乘以 x 和 y , 得到等价的方程组

$$x^5 + 10x^3y^2 + 5xy^4 = 2,$$

$$5x^4y + 10x^2y^3 + y^5 = 1.$$

把此两方程相加和相减, 得到

$$(x+y)^5 = 3, \quad (x-y)^5 = 1,$$

由此即得

$$x = \frac{3^{1/5} + 1}{2}, \quad y = \frac{3^{1/5} - 1}{2}.$$

(其他的复根对于 x 和 y 不给出实解.)

B3 (120, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 17, 5, 35)

解答 令 S_k 是所求值的和式中使得 $\langle n \rangle = k$ 的 n 的贡献. 由于

$$\begin{aligned} \langle n \rangle = k &\iff k - \frac{1}{2} < \sqrt{n} < k + \frac{1}{2} \\ &\iff k^2 - k + \frac{1}{4} < n < k^2 + k + \frac{1}{4} \\ &\iff (k-1)k < n \leq k(k+1), \end{aligned}$$

即得

$$\begin{aligned} S_k &= \sum_{n=k^2-k+1}^{k^2+k} \frac{2^k + 2^{-k}}{2^n} = (2^k + 2^{-k}) \sum_{n=k^2-k+1}^{k^2+k} \frac{1}{2^n} \\ &= (2^k + 2^{-k}) \left[\left(\frac{1 - (1/2)^{k^2+k+1}}{1/2} \right) - \left(\frac{1 - (1/2)^{k^2-k+1}}{1/2} \right) \right] \\ &= 2(2^k - 2^{-k}) (2^{-k^2+k-1} - 2^{-k^2-k-1}) \\ &= 2 (2^{-(k-1)^2} - 2^{-(k+1)^2}). \end{aligned}$$

诸 S_k 的和给出

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{(n)} + 2^{-(n)}}{2^n} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N S_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N 2 \left(2^{-(k-1)^2} - 2^{-(k+1)^2} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} 2 \left(1 + \frac{1}{2} - 2^{-N^2} - 2^{-(N+1)^2} \right) = 3.\end{aligned}$$

B4 (43, 21, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 34, 71)

解答 我们来证明 (题中的) 交集是空集.

只需证, 如果 p, q 是整数, 且 $p/q \in f^{(n)}(S)$, 则 $|pq| > 2^n$.

此结果对于 $n = 0$ 成立 (无意义).

假设此结果对于 $n = k$ 成立, 并且 $p/q \in f^{(k+1)}(S)$. 那么 $p/q = (r^2 - s^2)/rs$, 其中 $r/s \in f^{(k)}(S)$. 我们不妨假设 $\gcd(r, s) = 1$, 因此 $\gcd(r^2 - s^2, rs) = 1$. 这样 $|pq| \geq |r - s| \cdot |r + s| \cdot |r| \cdot |s| > 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$, 因而由归纳法即得论断.

B5 (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 82, 110)

解答 我们证明, 恰好存在两个这样的函数, 即, $g_1(x) = \rho_1 x$ 和 $g_2(x) = \rho_2 x$, 其中 ρ_1, ρ_2 是 $x^2 - ax - b$ 的两个零点.

所给的条件蕴涵着 g 是一对一的; 事实上, 如果 $g(x) = g(y)$, 那么 $g(g(x)) = g(g(y))$, 因而 $bx = by$, 而这蕴涵着 $x = y$. 因为 g 是连续的和一对一的, 所以 g 是单调的. 题设条件亦蕴涵着 g 是 (上和下) 无界的. 因为, 否则即存在一个序列 (s_n) , 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm\infty$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(s_n) = B \neq \pm\infty$. 但这导致矛盾: $g(g(B)) - ag(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(g(s_n)) - a(g(s_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} bs_n = \pm\infty$. 因而 g 是可逆的.

我们有

如果 g 是增函数, 那么对所有的 x , 有: $\text{sign}(x - g(x)) = \text{sign}(g(x) - g(g(x)))$;

如果 g 是减函数, 那么对所有的 x , 有: $\text{sign}(x - g(x)) = -\text{sign}(g(x) - g(g(x)))$.

对所有的 t , 存在唯一的 $\alpha(t), \beta(t)$, 使得

$$t = \alpha(t) + \beta(t),$$

$$g(t) = \alpha(t)\rho_1 + \beta(t)\rho_2.$$

因而

$$g(g(t)) = a(\alpha(t)\rho_1 + \beta(t)\rho_2) + b(\alpha(t) + \beta(t)) = \alpha(t)\rho_1^2 + \beta(t)\rho_2^2,$$

由此即得, 对所有的 t , 有

$$\alpha(g(t)) = \rho_1 \alpha(t), \quad \beta(g(t)) = \rho_2 \beta(t).$$

因而对所有的 t 和所有的 n 有

$$\alpha(g^n(t)) = \rho_1^n \alpha(t), \quad \beta(g^n(t)) = \rho_2^n \beta(t).$$

固定 t_0 , 对所有的 n 令 $t_n = g^n(t_0) = \alpha(t_0)\rho_1^n + \beta(t_0)\rho_2^n$. 这样

$$t_n - g(t_n) = \alpha(t_0)(1 - \rho_1)\rho_1^n + \beta(t_0)(1 - \rho_2)\rho_2^n.$$

那么, 如果 $\alpha(t_0) \neq 0$, 对于大的 n 有 $\text{sign}(t_n - g(t_n)) = \text{sign}(\alpha(t_0)) = \text{sign}(g(t_n) - g(g(t_n)))$; 同时, 如果 $\beta(t_0) \neq 0$, 对于有大绝对值的负的 n 有 $\text{sign}(t_n - g(t_n)) = \text{sign}((-1)^n \beta(t_0)) = -\text{sign}(g(t_n) - g(g(t_n)))$. 因而, 如果 g 是增函数, 那么 $\beta(t_0) = 0$, 此时 $g(t_0) = \rho_1 t_0$; 另一方面, 如果 g 是减函数, 那么 $\alpha(t_0) = 0$, 此时 $g(t_0) = \rho_2 t_0$.

因而, 或者对所有 x 有 $g(x) = \rho_1 x$, 或者对所有 x 有 $g(x) = \rho_2 x$.

B6 (9, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 40, 142)

解答 在平面上考虑点集 $\{(n, a_n)\}$ 的凸包. 对于每个实数 $x \geq 1$, 令 $f(x)$ 是使得 (x, y) 在此凸包中的最大的 y 值.¹⁾ 那么, $f(x)$ 是连续的、分段线性的、增加的和下凹的函数. 此外, f 的图形有无穷多个顶点, 即在该处 f 不可微的那些点. 这样的点必定出现在原点 (n, a_n) , 过程即从这些点开始, 并且这些 n 即满足问题的条件.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 186 页)

许许多多数学家已经对这项迷人事业的数学基础作出贡献, 但是有五位数学家的作用通常认为是最重要的. 按照不那么准确的时间顺序, 他们是 Gerhard Frey, Jean-Pierre Serre, Ken Ribet, Richard Taylor, 以及 Andrew Wiles 本人. 对于费马大定理已有大量资料 (请大家自己到网上查找), 包括 Amir D. Aczel 以及 Simon Singh 写的通俗著作. 不过, 我愿意指出, Singh 的书, 尽管写得不错而且获得巨大成功, 但是对 Serre (或还有 Frey) 起的作用不公正. 当然, 这并不是 Serre 对现代数学最重要的贡献.

Serre 还是写作大师, 他写了不少著作, 后来都成了经典著作. 他的讲课富有启发性而且极其清楚明白, 通常报告厅总是挤满了人, 不仅有学生还有数学专家. 我有好几次机会感受听他讲的快乐, 每一次都使我惊异. 现在他已经 76 岁, 但仍然身体很棒, 像过去一样思想敏锐. 去年年底, 在巴黎有限群的讨论会上, 他的报告再次向我表明这点. 在他报告结束后, 听众中某位问一个十分有趣的问题 (是否每个有限单群都是 $SL(2, \mathbb{Z})$ 的商群?). 他马上大声讲出答案 ($SL(2, \mathbb{Z})$ 有两个生成元, 因此每一个商群也有两个生成元, 于是他举出某个有限单群 —— 我不记得他举的那个例子了 —— 至少需要 3 个生成元, 因此答案是否定的). 整个推理过程只用了 5 秒钟.

祝贺您, Serre 先生!

(胡作玄 译 陆柱家 校)

1) 原文此处把 y 直接写为 $f(x)$.——校注